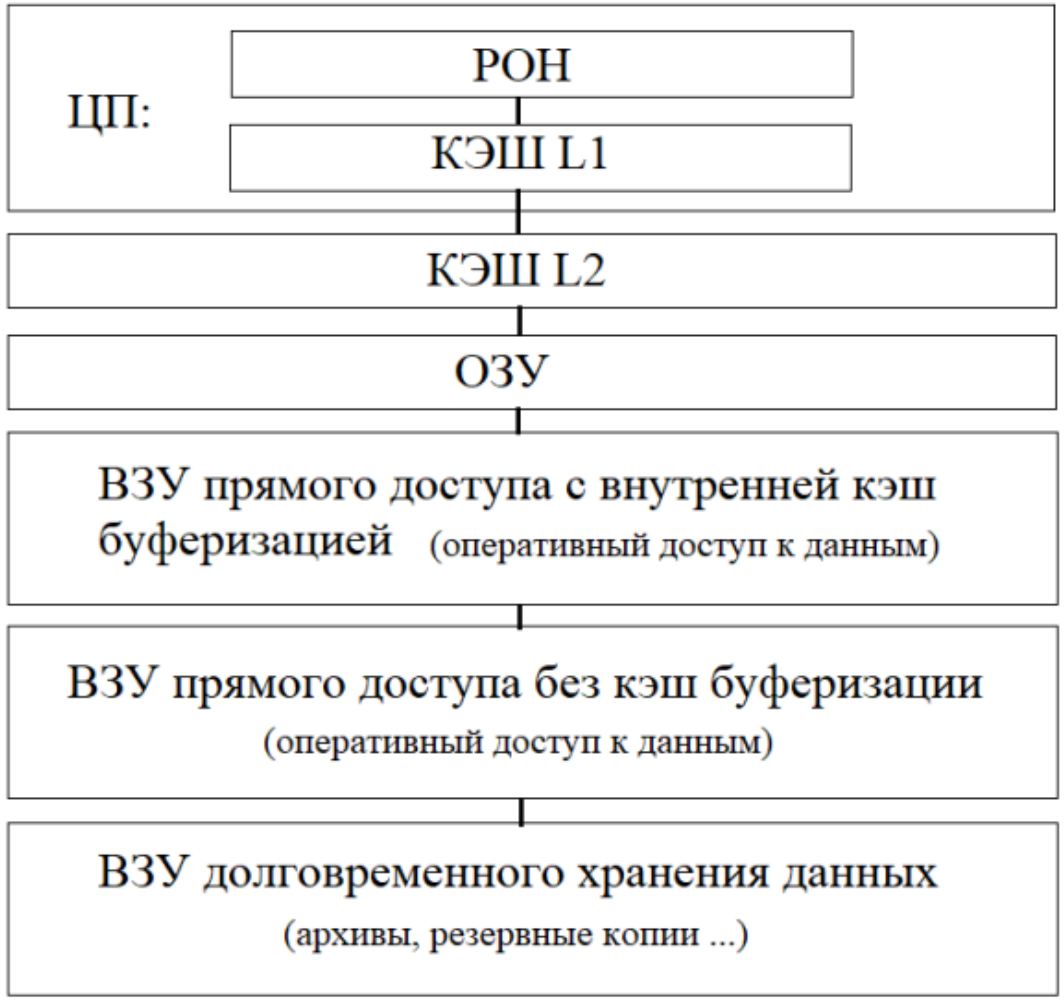
Лекция 4

Внешние запоминающие устройства

Иерархия устройств хранения информации



Внешние запоминающие устройства (ВЗУ)

Внешние запоминающие устройства используются в системе для хранения информации, с возможностью доступа и дальнейшей обработки этой информации.

Основные технические характеристики:

- информационная ёмкость
- плотность записи - число бит информации, записанных на единице поверхности носителя
- время доступа - интервал времени от момента запроса до момента выдачи блока
- скорость передачи данных - количество данных, считываемых или записываемых в единицу времени

Классификация ВЗУ

Обмен данными:

- блоками
- записями произвольного размера

По возможным операциям:

- операции чтения и записи (жесткий диск, CD-RW).
- только операции чтения (CD-ROM, DVD-ROM, ...).

Классификация ВЗУ

По характеристикам доступа к данным:

- Последовательного доступа. В устройствах последовательного доступа для чтения n-ого блока памяти необходимо прочитать предыдущие n-1 блок.
  - пример – магнитная лента
  - - : время доступа
  - + : объем и надежность хранения информации

Классификация ВЗУ

По характеристикам доступа к данным:

- Прямого доступа. В таких устройствах не нужен просмотр предыдущих записей при организации обмена с какой-то из записей, размещенных на этом устройстве.
  - пример – жесткий диск
  - +: время доступа

Организация обмена

Два типа модели синхронизации:

- Синхронная организация обмена
  - При обращении программы на доступ к информации, драйвер ожидает информацию о завершении обмена
  - Все компоненты системы будут приостановлены
  - Неэффективно

Организация обмена

Два типа модели синхронизации:

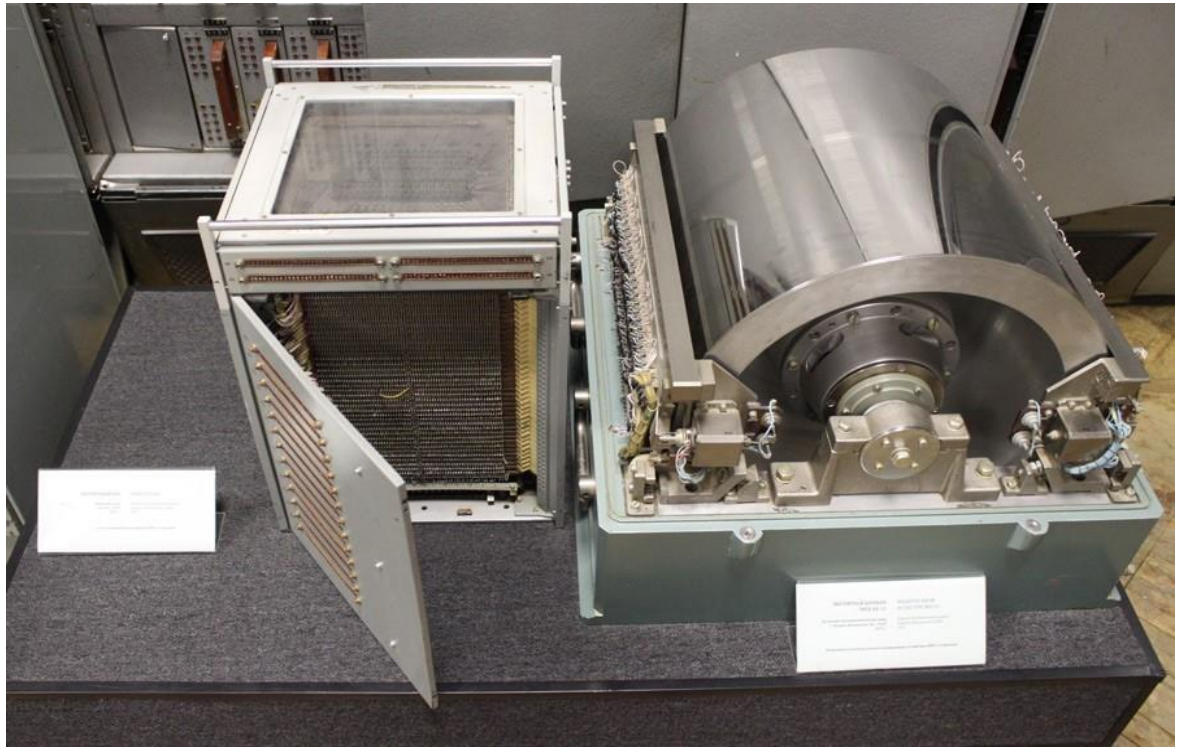
- Асинхронная организация обмена
  - При обращении программы на доступ к информации, драйвер передает информацию на аппаратуру устройства, и управление возвращается в программу
  - Программа продолжает работу
  - По факту выполнения доступа происходит прерывание
  - Необходим механизм прерываний в ОС

- Прерывание — передача управления специальной процедуре, называемой обработчиком прерываний при наступлении какого-либо события. После выполнения необходимых действий, обработчик прерываний, как правило, возвращает управление прерванной программе.

Устройства внешней памяти

- Магнитные ленты, барабаны, диски



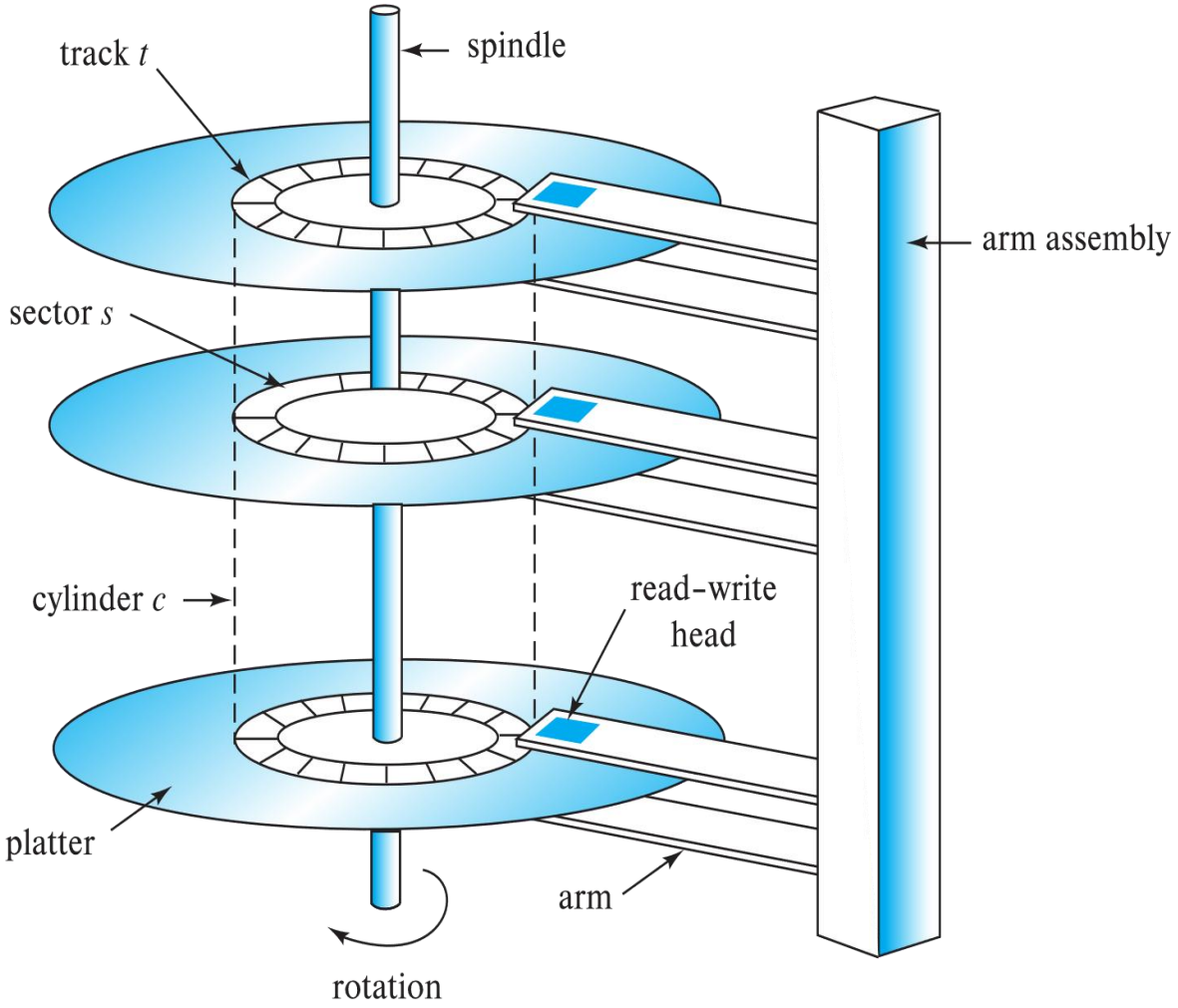


Устройства внешней памяти

Информационная система требует высокую среднюю скорость выполнения операций, при наличии больших объёмов данных. При этом:

- магнитные барабаны не вместительны
- магнитные ленты не могут работать быстро

Магнитный диск (HDD)



Магнитный диск - устройство внешней памяти с несколькими магнитными поверхностями и подвижными головками для чтения/записи.

При выполнении обмена с диском аппаратура выполняет три основных действия:

- подвод головок к нужному цилиндру
- поиск на дорожке нужного блока
- обмен с этим блоком

Планирование дисковых обменов

Пусть имеется некоторый жёсткий диск, у которого имеется позиционирование головки в некоторый точке. Пусть есть очередь запросов к дорожкам. Стоит задача обработки этого набора запросов.

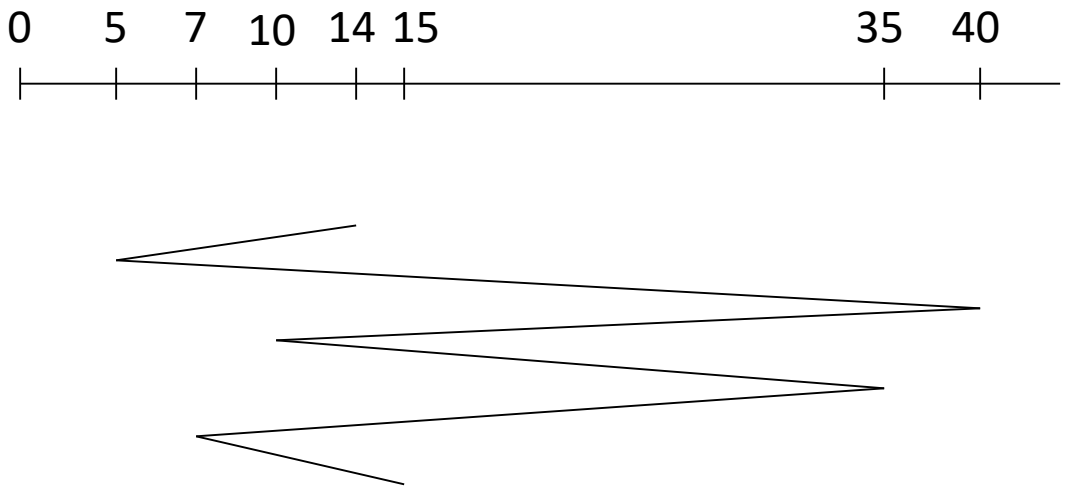
- FIFO – в порядке поступления
- Shortest Service Time First – "жадный“ алгоритм, на каждом шаге поиск обмена с минимальным перемещением
- SCAN – сканирование в обе стороны
- На основе приоритетов

Планирование дисковых обменов

Очередь запросов: 5, 40, 10, 35, 7, 15. Находимся в позиции 14.

FIFO

Путь головки	L
$14 \rightarrow 5$	9
$5 \rightarrow 40$	35
$40 \rightarrow 10$	30
$10 \rightarrow 35$	25
$35 \rightarrow 7$	28
$7 \rightarrow 15$	8
общ. 135 средн. 22,5	

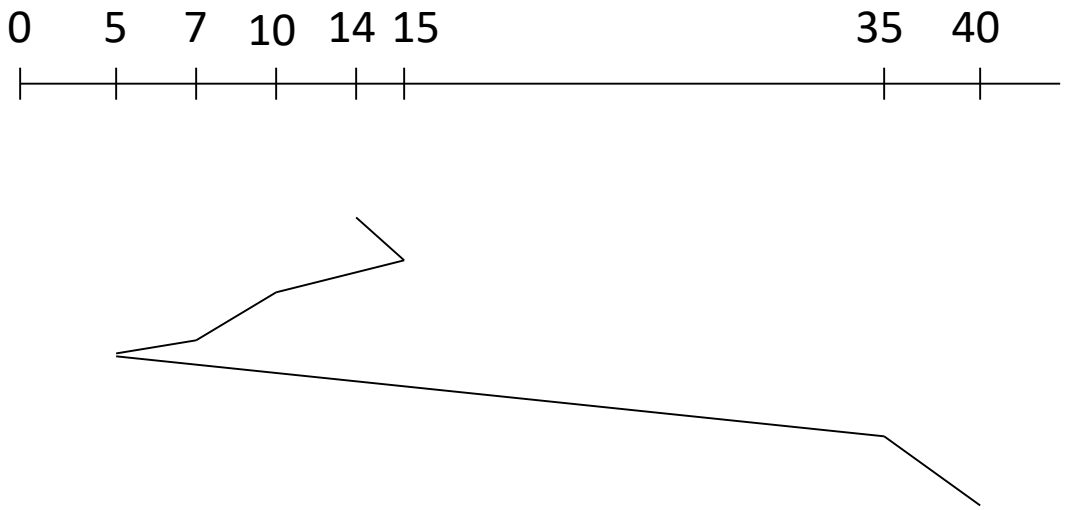


Планирование дисковых обменов

Очередь запросов: 5, 40, 10, 35, 7, 15. Находимся в позиции 14.

SSTF

Путь головки	L
$14 \rightarrow 15$	1
$15 \rightarrow 10$	5
$10 \rightarrow 7$	3
$7 \rightarrow 5$	2
$5 \rightarrow 35$	30
$35 \rightarrow 40$	5
общ. 46 средн. 7,67	

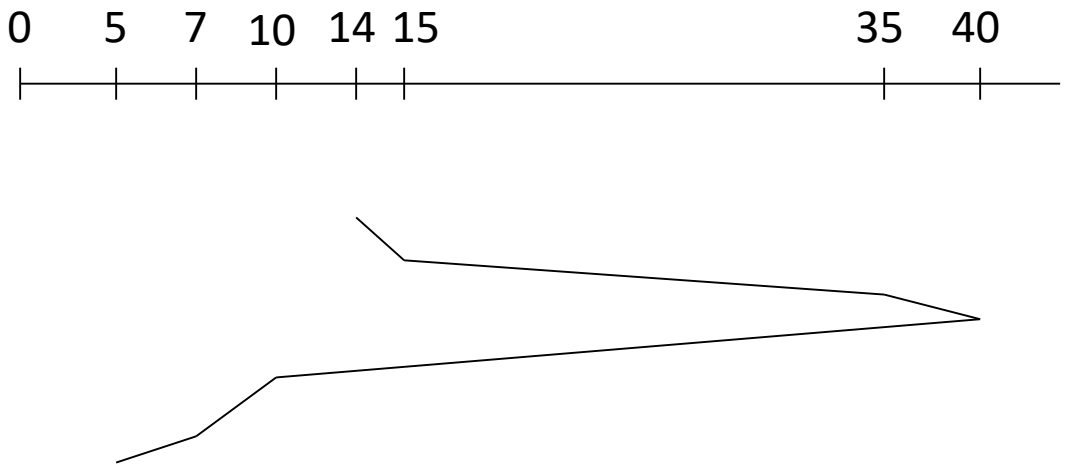


Планирование дисковых обменов

Очередь запросов: 5, 40, 10, 35, 7, 15. Находимся в позиции 14.

SCAN

Путь головки	L
$14 \rightarrow 15$	1
$15 \rightarrow 35$	20
$35 \rightarrow 40$	5
$40 \rightarrow 10$	30
$10 \rightarrow 7$	3
$7 \rightarrow 5$	2
общ. 61 средн. 10,16	



RAID системы

RAID (Redundant Array of Independent (Inexpensive) Disks) – избыточный массив независимых (недорогих) дисков.

RAID система – это технология, обеспечивающая объединение набора физических дисковых устройств, рассматриваемых операционной системой, как единое дисковое устройство (данные распределяются по физическим устройствам, образуется избыточная информация, используемая для контроля и восстановления информации).

RAID системы

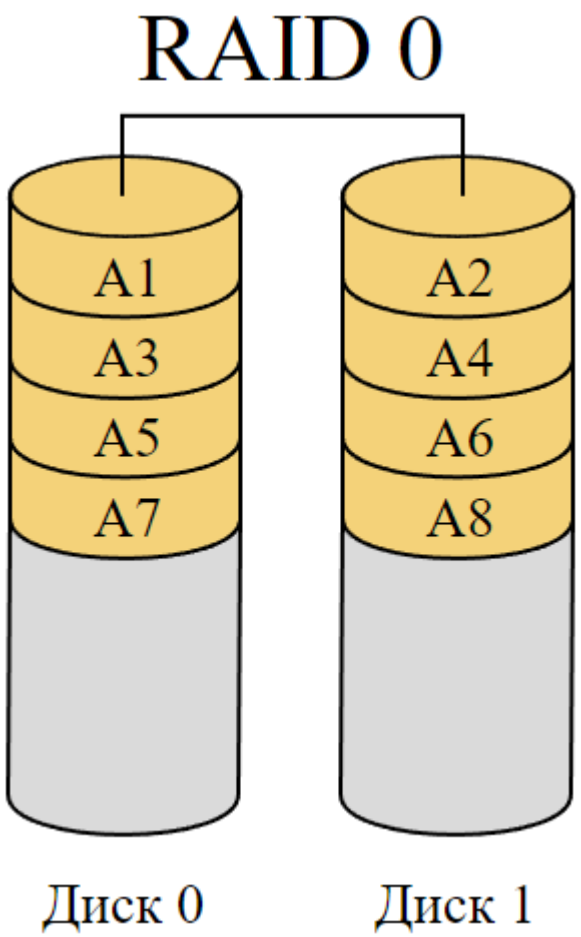
RAID 0 – объединение без избыточной информации

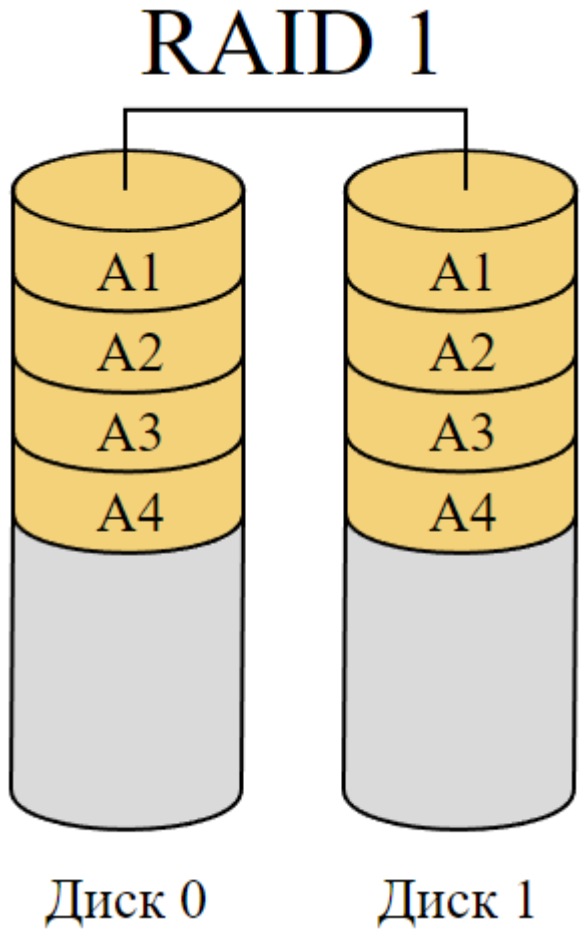
- каждое устройство может работать параллельно и независимо
- +: объем, скорость
- -: без избыточности

RAID 1 – создает фактически два комплекта устройств

- информация, которая записывается на один комплект, дублируется на второй
- каждое устройство может работать параллельно и независимо
- +: надежность, нет временных потерь
- -: объём

Уровни RAID


RAID 0
A1
A3
A5
A7
A2
A4
A6
A8
Диск 0
Диск 1


RAID 1
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
Диск 0
Диск 1

RAID системы

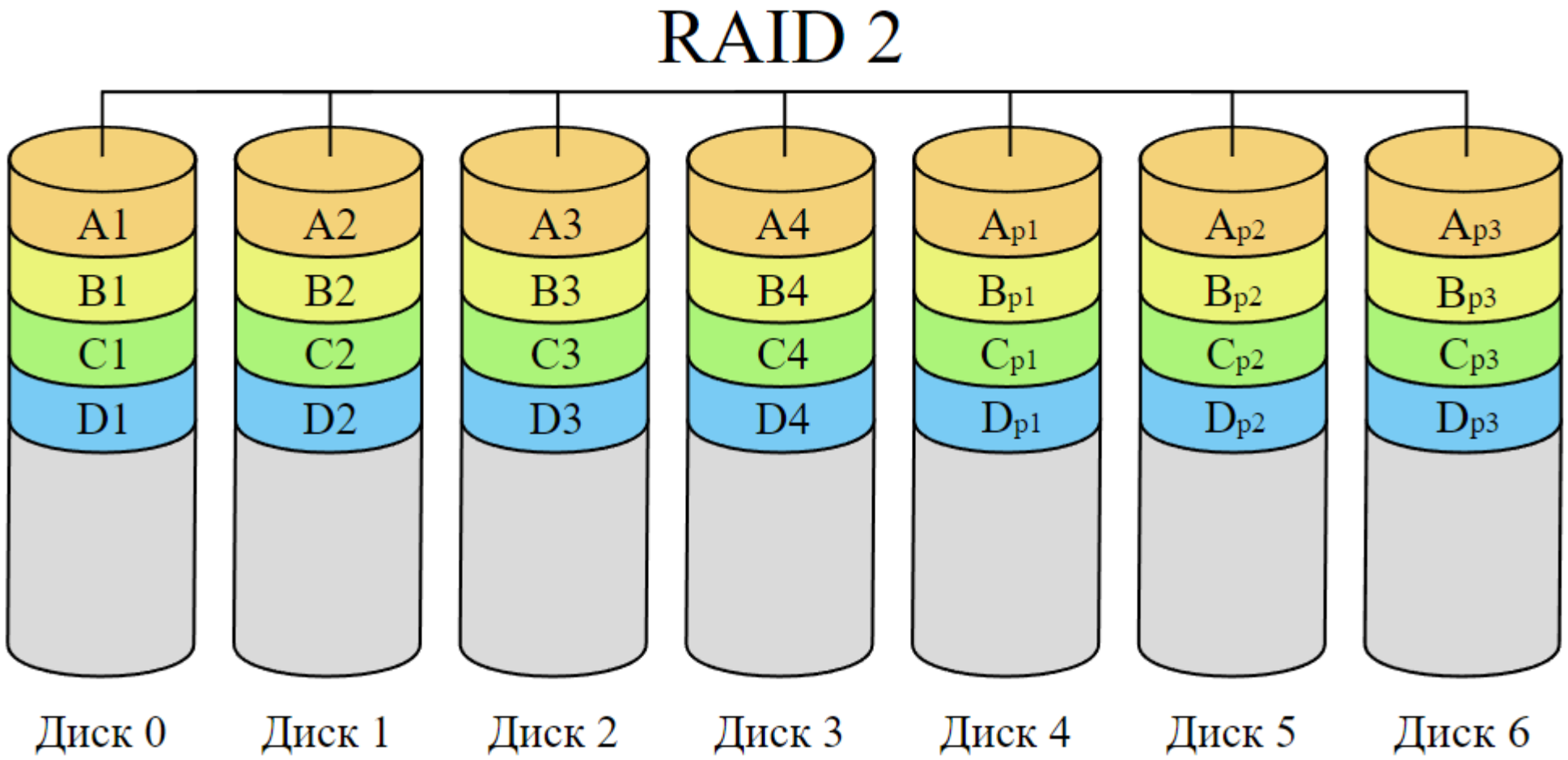
RAID 2 – построенные на использовании кодов Хэмминга

- может исправлять одинарные ошибки и обнаруживать двойные

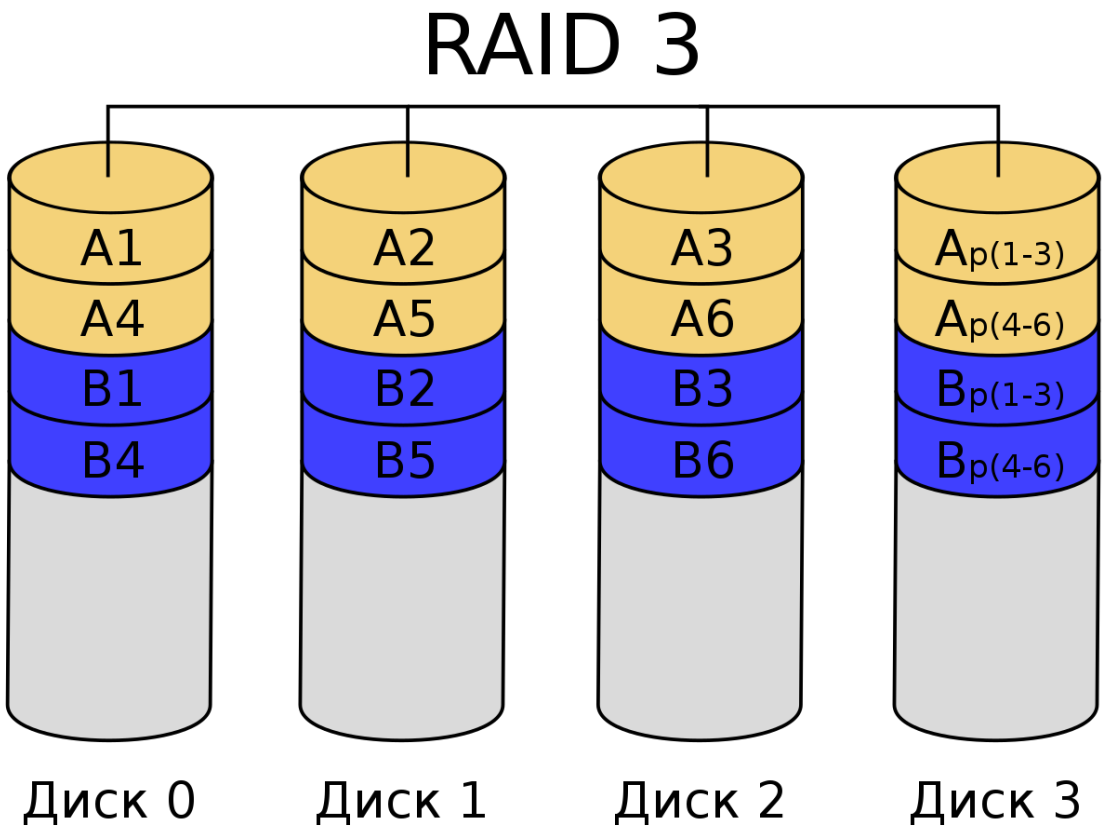
RAID 3 – система с четностью с чередующимися битами

- В случае гибели одного из содержательных устройств, можно восстановить его содержание по контрольной информации.
- Недостаток RAID 2 и RAID 3: диски с контрольной информацией получают максимальную нагрузку, что приводит к быстрому выходу из строя устройства.

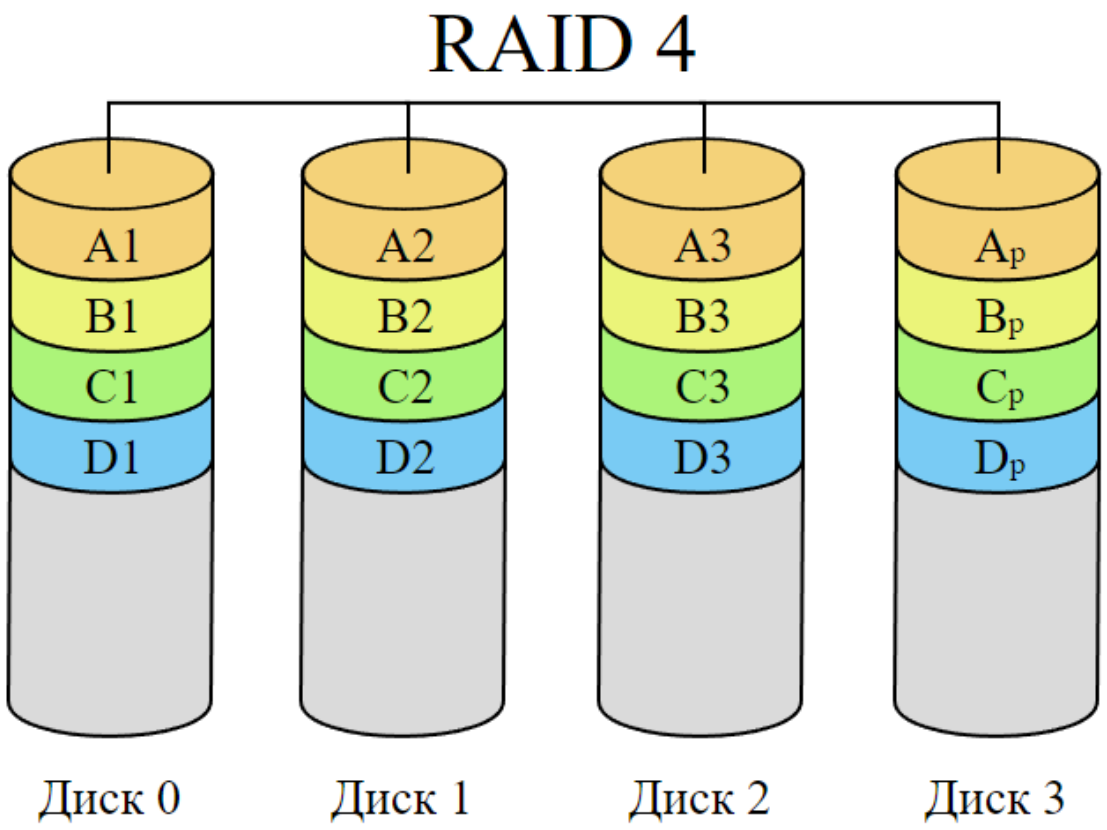
Уровни RAID

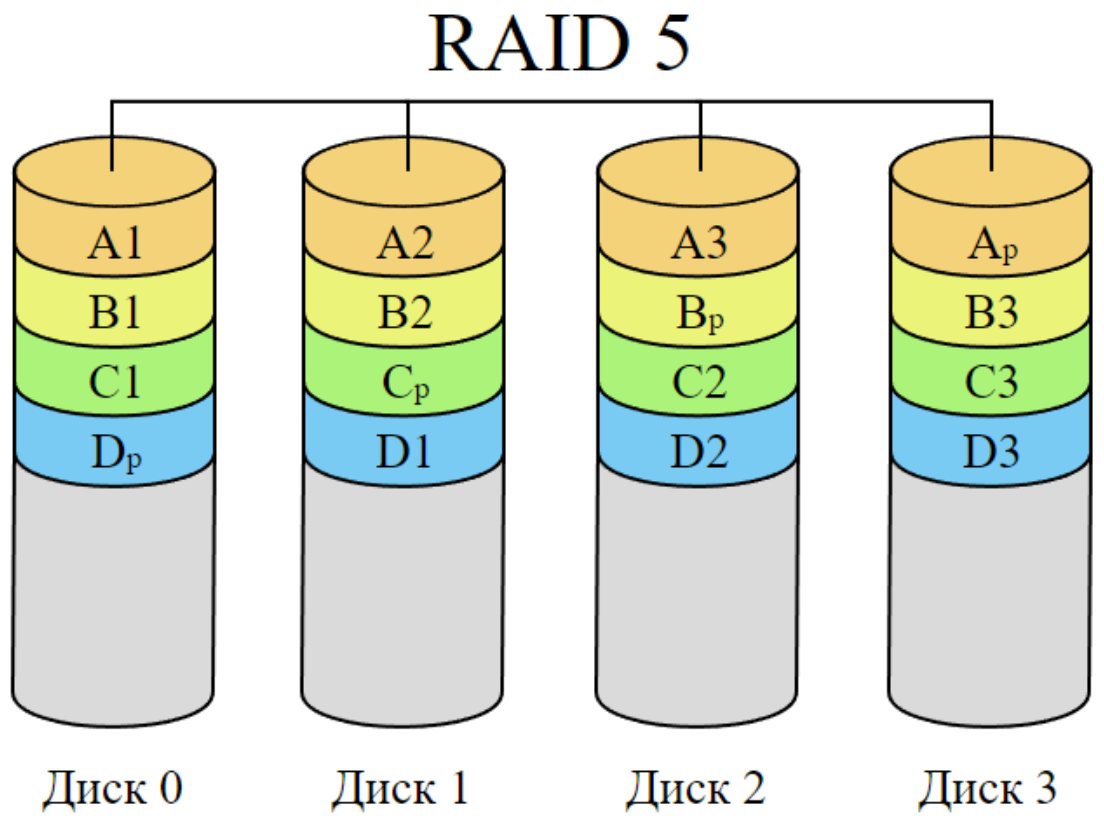

RAID 2
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2
A3
B3
C3
D3
A4
B4
C4
D4
Ap1
Bp1
Cp1
Dp1
Ap2
Bp2
Cp2
Dp2
Ap3
Bp3
Cp3
Dp3
Диск 0
Диск 1
Диск 2
Диск 3
Диск 4
Диск 5
Диск 6

Уровни RAID

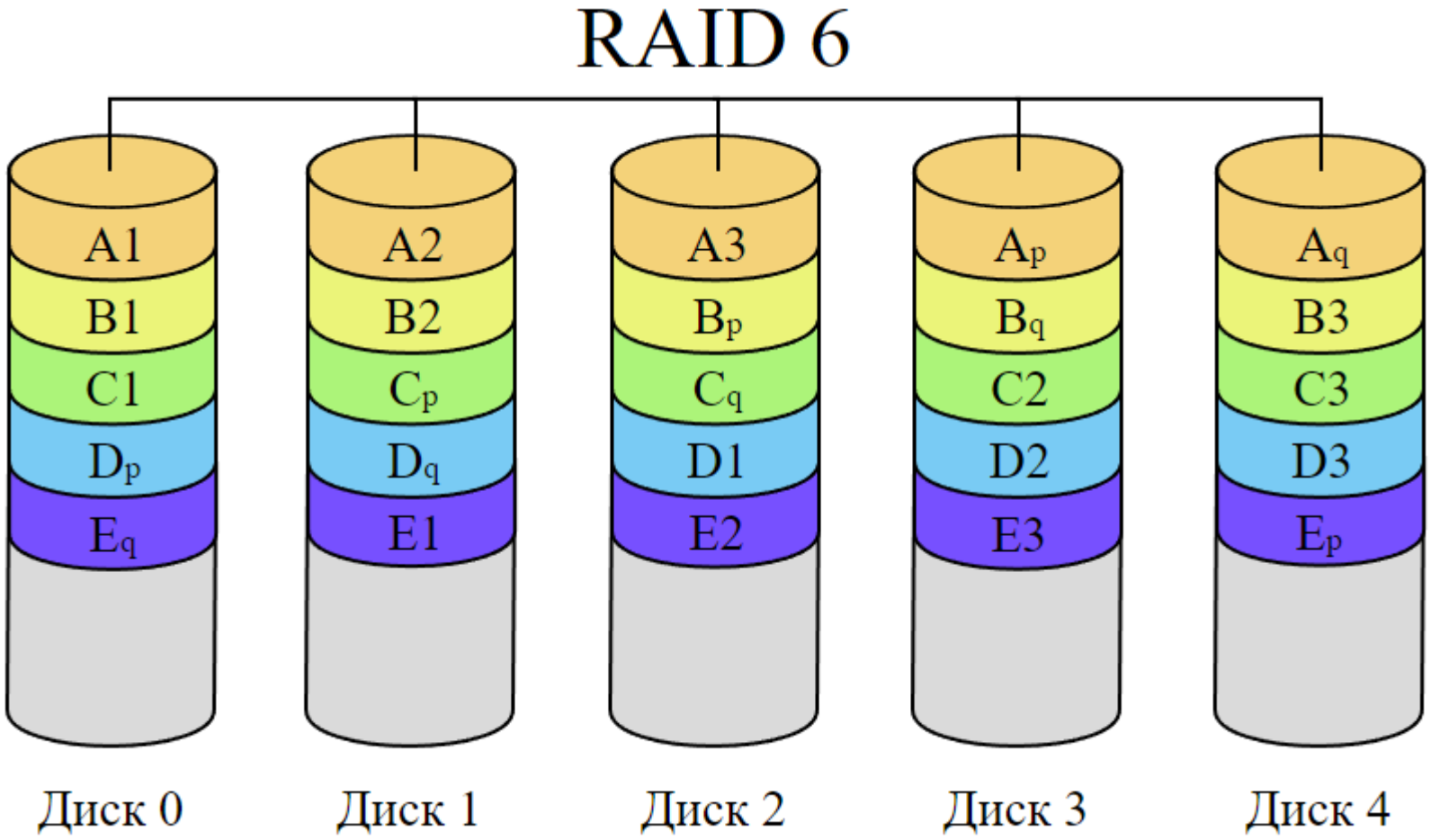

RAID 3
A1
A4
B1
B4
A2
A5
B2
B5
A3
A6
B3
B6
Ap(1-3)
Ap(4-6)
Bp(1-3)
Bp(4-6)
Диск 0
Диск 1
Диск 2
Диск 3

Уровни RAID


RAID 4
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2
A3
B3
C3
D3
Ap
Bp
Cp
Dp
Диск 0
Диск 1
Диск 2
Диск 3


RAID 5
A1
B1
C1
Dp
A2
B2
Cp
D1
A3
Bp
C2
D2
Ap
B3
C3
D3
Диск 0
Диск 1
Диск 2
Диск 3

Уровни RAID


RAID 6
A1
B1
C1
Dp
Eq
A2
B2
Cp
Dq
E1
A3
Bp
Cq
D1
E2
Ap
Bq
C2
D2
E3
Aq
B3
C3
D3
Ep
Диск 0
Диск 1
Диск 2
Диск 3
Диск 4